

ระบบเรียกช่างแอร์ออนไลน์

CoolIQ (คลิกว)

[www.cooliq.com](http://www.cooliq.com)



# สารบัญ

- |    |                                                       |    |                      |
|----|-------------------------------------------------------|----|----------------------|
| 01 | ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                        | 07 | วิธีการดำเนินโครงการ |
| 02 | วัตถุประสงค์ของโครงการ                                | 08 | สรุปผลโครงการ        |
| 03 | ขอบเขตของโครงการ                                      | 09 | ปัญหาที่พบในโครงการ  |
| 04 | เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Hardware/Software) | 10 | ข้อเสนอแนะ           |
| 05 | ตารางการดำเนินงาน                                     |    |                      |
| 06 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                             |    |                      |

# ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน การใช้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การจองคิว หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในบ้าน อย่างไรก็ตาม การหาช่างแอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น การไม่สามารถตรวจสอบประวัติช่างได้ การนัดหมายที่ไม่สะดวก หรือราคาที่ไม่โปร่งใส

ดังนั้น โครงการ “ระบบเรียกช่างแอร์ออนไลน์ (CoolQ)” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและช่างแอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการซ่อม หรือติดตั้งแอร์ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมระบบตรวจสอบช่างและการรีวิวหลังการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานของบริการช่างแอร์ในยุคดิจิทัล

# วัตถุประสงค์ของโครงการ



- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเป็นศูนย์กลางในการค้นหาและจองบริการ ช่างแอร์
- เพื่อสร้างระบบค้นหาที่ผู้ใช้สามารถกรองช่างแอร์จากประเภทบริการ (ล้าง, ซ่อม, ติดตั้ง), สถานที่ และคะแนนรีวิว
- เพื่อพัฒนาระบบการนัดหมายที่ชัดเจน โดยผู้ใช้สามารถระบุบริการที่ต้องการใช้, จำนวนเครื่อง, วันที่และเวลา
- เพื่อสร้างระบบการให้คะแนนและรีวิว (Rating and Review) ที่โปร่งใส เพื่อใช้ประเมินคุณภาพการให้บริการของช่างแอร์
- เพื่อเพิ่มช่องทางและเครื่องมือในการจัดการตารางงานให้กับช่างแอร์



# ขอบเขตของโครงการ

## ส่วนของผู้ใช้บริการ (Customer)

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- การค้นหาและกรองช่างแอร์ (ตามประเภทบริการ, สถานที่, คะแนน)
- การดูโปรไฟล์ช่างแอร์ (รายละเอียด, บริการมาตรฐาน, ราคา, รีวิว)
- การสร้างใบนัดหมายบริการ (ระบุประเภทบริการ, อาการ, จำนวนเครื่อง, วันเวลาที่สะดวก)
- การติดตามสถานะการจอง (รอการยืนยัน, ยืนยันแล้ว, บริการเสร็จสิ้น)
- การให้คะแนนและรีวิวช่างแอร์หลังใช้บริการ



## ส่วนของช่างแอร์ (AC Technician)

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (ต้องผ่านการตรวจสอบจาก Admin)
- การสร้างและจัดการโปรไฟล์ (ระบุทักษะความชำนาญ, พื้นที่ให้บริการ)
- การจัดการตารางงานและคำขอนัดหมาย (รับงาน / ปฏิเสธงาน)
- การอัปเดตสถานะงาน (กำลังเดินทาง, เสร็จสิ้น)

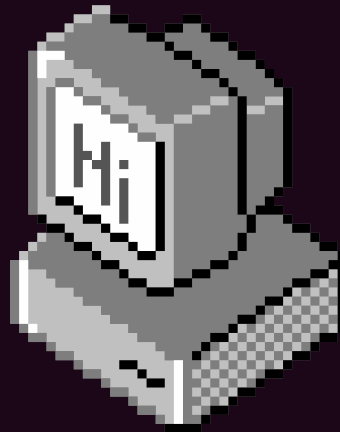


## ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- การจัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด (ผู้ให้บริการ และ ช่างแอร์)
- การตรวจสอบและ อนุมัติการลงทะเบียนของช่างแอร์ (อาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน)
- การกำหนด รายการบริการและราคามาตรฐาน (เช่น ค่าล้างแอร์ติดผนัง, ค่าเติมน้ำยา)
- การจัดการประเภทบริการ (เช่น เพิ่ม/ลบ ประเภทการซ่อม)
- การตรวจสอบรีวิวที่ไม่เหมาะสมหรือร้องทุกข์จาก ผู้ใช้

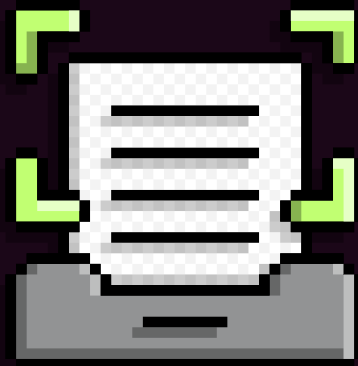


# เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ



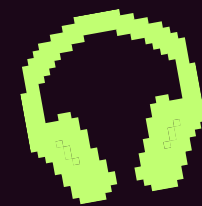
## Hardware

- เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก
- อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

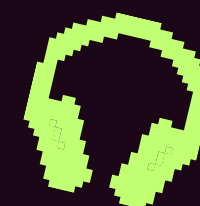


## Software

- Frontend: React.js , Tailwind CSS
- Backend: Node.js, Express.js
- Database: MongoDB Atlas
- File Storage: Cloudinary (สำหรับรูปภาพ)
- File Upload Middleware: Multer
- Authentication: JSON Web Token (JWT), Google OAuth 2.0
- Version Control: Git, GitHub
- Testing Tools: Postman (ทดสอบ API)
- IDE (เครื่องมือพัฒนา): Visual Studio Code

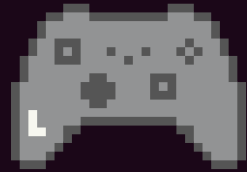


# ตารางดำเนินงาน



| กิจกรรม                             | สัปดาห์ที่ 1 | สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 4 | สัปดาห์ที่ 5 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ   | ✓            |              |              |              |              |
| 2. กำหนดขอบเขตและวางแผนโครงงาน      | ✓            |              |              |              |              |
| 3. ออกแบบการทำงานของระบบ (UML, ERD) |              | ✓            |              |              |              |
| 4. การพัฒนาระบบ (Development)       |              |              | ✓            | ✓            | ✓            |
| 5. การทดสอบระบบ (Testing)           |              |              |              |              | ✓            |
| 6. จัดทำเอกสารและเตรียมนำเสนอผลงาน  |              |              |              |              | ✓            |

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการช่างแอร์ได้สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้



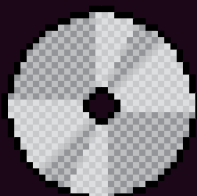
ช่างแอร์มีช่องทางรับงานที่เพิ่มขึ้น และบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น



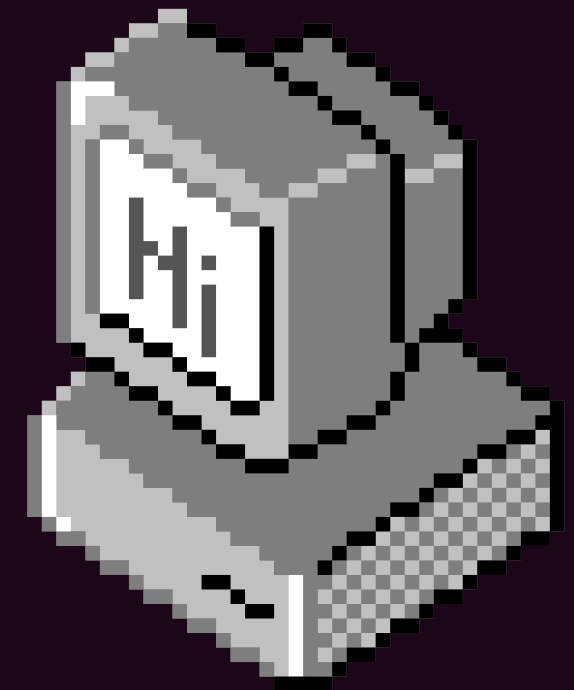
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและบริหารช่างได้เป็นระบบมากขึ้น



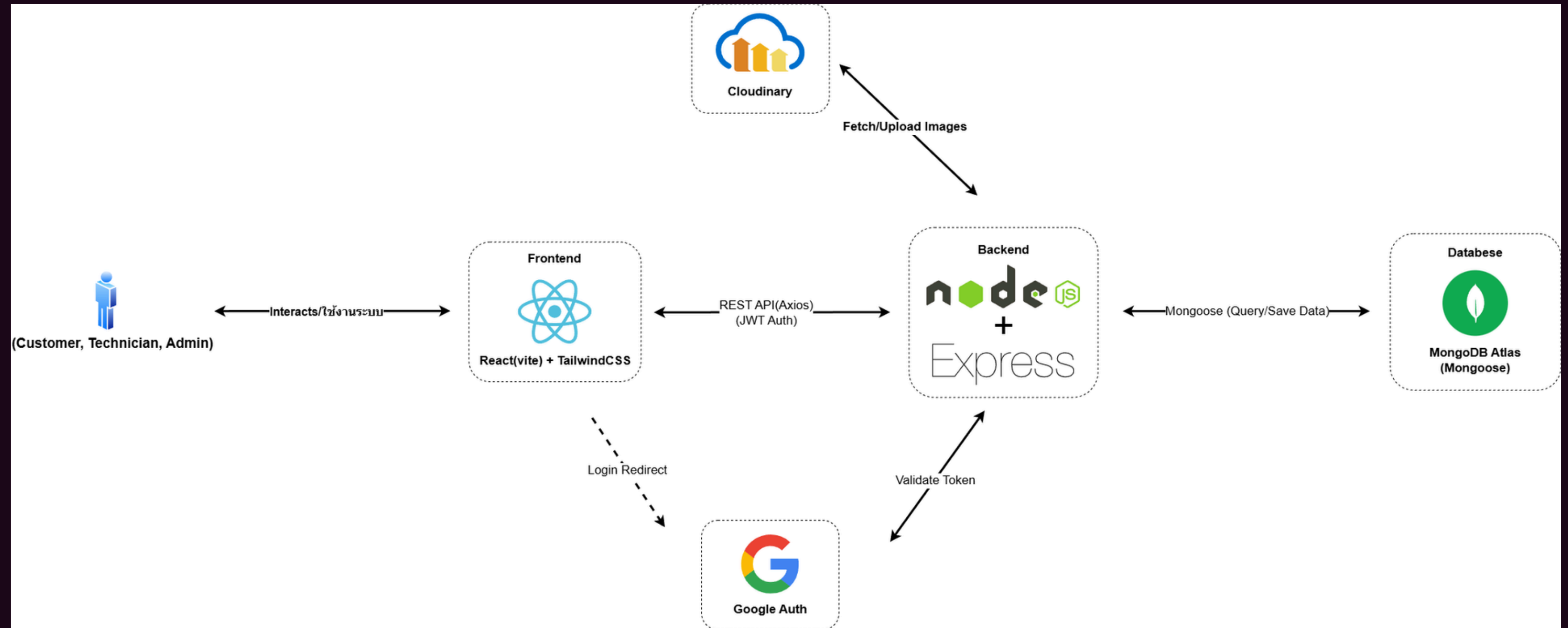
ผู้พัฒนาได้ฝึกฝนทักษะการสร้าง Full Stack Web Application ครอบคลุม Frontend, Backend และ Database



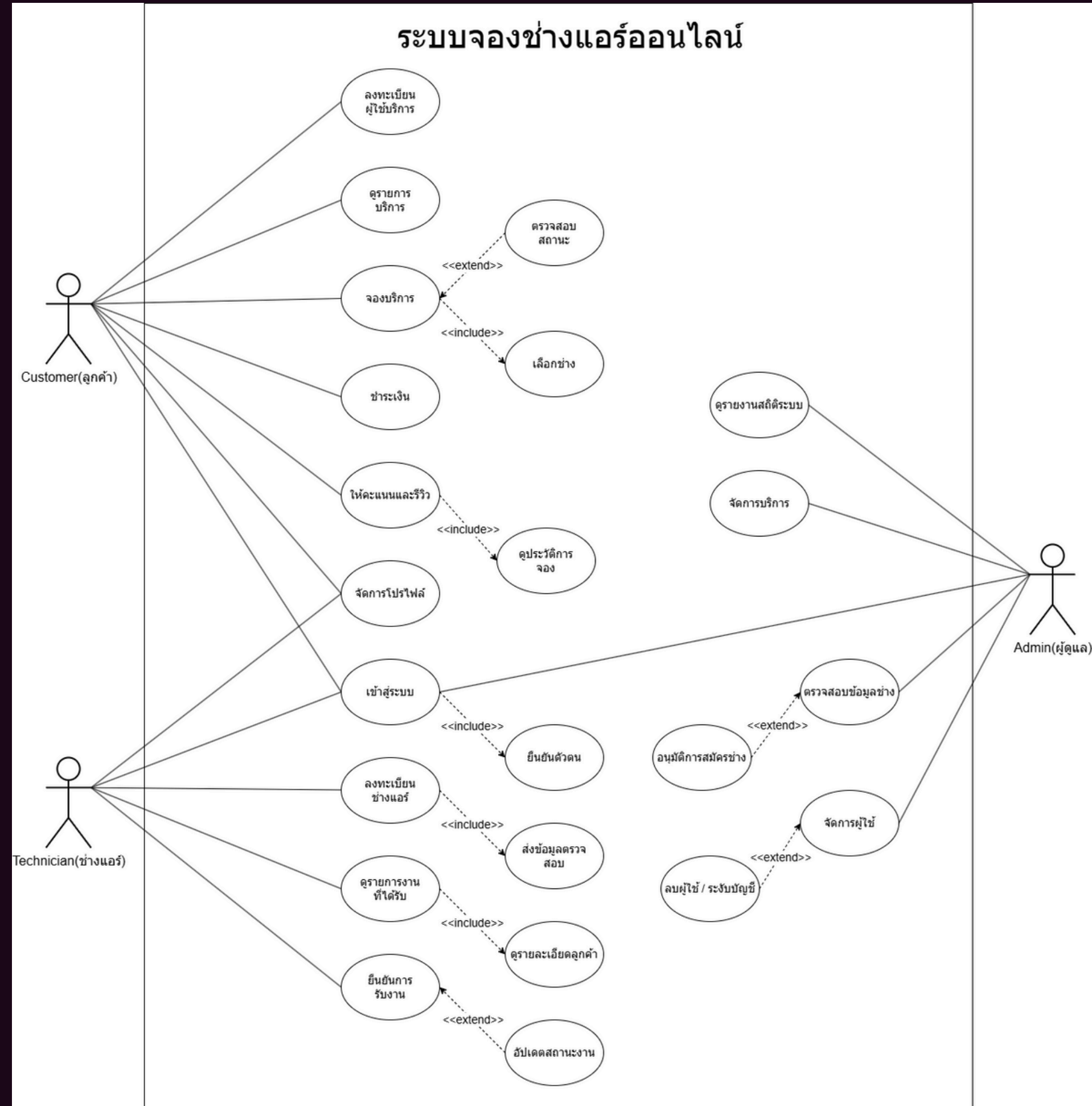
ระบบนี้สามารถต่อยอดเป็นระบบจริงในเชิงธุรกิจ หรือพัฒนาเป็น Mobile Application ในอนาคตได้



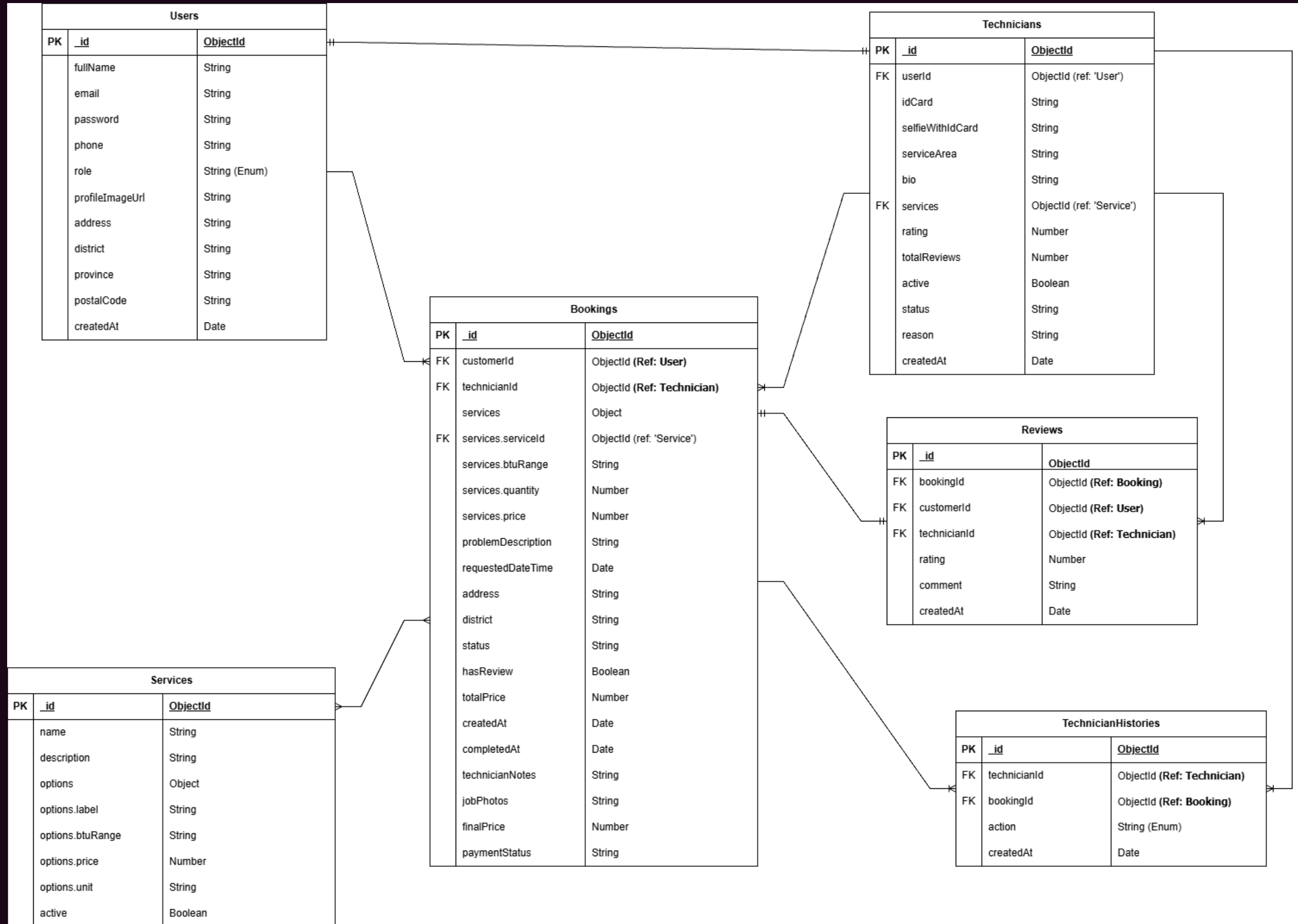
# SYSTEM ARCHITECTURE



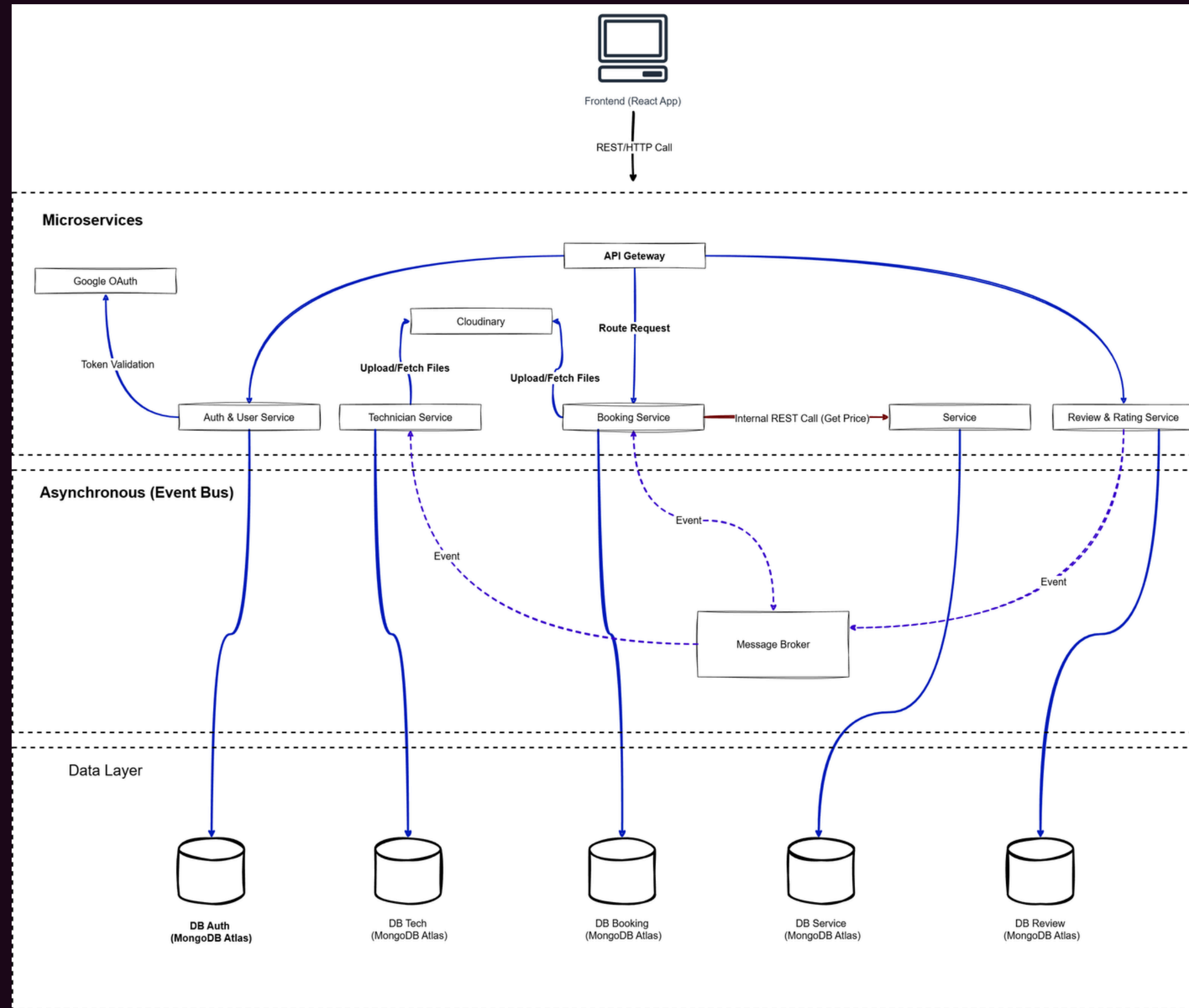
# CASE DIAGRAM

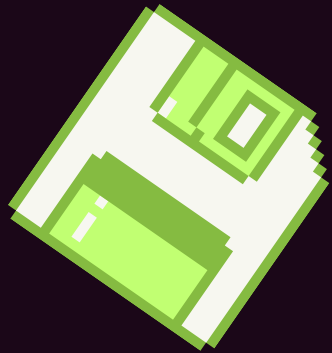


# DATA SCHEMA



# REPORT ARCHITECTURE DESIGN





# ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต



## 1. การติดตามตำแหน่งและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Real-Time & Location)

ฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการรับบริการ:

- Live GPS Tracking (ช่างถึงลูกค้า): เมื่อช่างอัปเดตสถานะเป็น "กำลังเดินทาง" (on\_the\_way) ระบบควรแสดงตำแหน่งปัจจุบันของช่างบนแผนที่ในหน้าจอของลูกค้า (คล้ายแอปเรียกรถ)
- In-App Chat/Messaging: พัฒนาระบบแชทภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ช่างและลูกค้าสื่อสารกันได้โดยตรง (แทนการโทรศัพท์) โดยไม่ต้องเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
- Push Notifications / SMS Alerts: ใช้ระบบแจ้งเตือนแบบ Push Notification หรือ SMS เพื่อแจ้งสถานะงานที่สำคัญทันที (เช่น "ช่างรับงานแล้ว", "ช่างกำลังจะถึงใน 5 นาที")



# ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต

## 2. ระบบการเงินและการชำระเงินที่สมบูรณ์ (Advanced Financials & Payment)

- Payment Gateway Integration: เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินจริง เพื่อรองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, QR Code, หรือ E-wallet อย่างปลอดภัย
- Automated Invoicing & E-Tax: สร้างใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ หลังช่วงปิดงานและลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้น โดยใช้ข้อมูล finalPrice ที่บันทึกไว้
- Commission & Payout Management: ระบบจัดการค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มและการโอนเงินส่วนแบ่ง (Payout) ให้ช่างโดยอัตโนมัติ

# ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต

## 3. การจัดการช่างและการจับคู่อัจฉริยะ (Smart Technician & Scheduling)

ยกระดับการค้นหาช่างจากเขต/บริการที่ตรงกันไปสู่การจัดสรรที่ชาญฉลาด:

- Scheduling & Time Blocking: อนุญาตให้ช่างสามารถกำหนดเวลาว่าง/ไม่ว่างของตัวเองได้ละเอียด (Time Slots) เพื่อป้องกันการรับงานซ้อน
- Smart Matching Algorithm: ปรับปรุงฟังก์ชัน searchTechnicians ให้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น:
  - ระยะทาง: ใช้พิกัด GPS เพื่อหาช่างที่ใกล้ที่สุด
  - ภาระงานปัจจุบัน: จำนวนงานที่ช่างกำลังทำอยู่
  - คะแนน/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ให้ความสำคัญกับช่างที่มีคะแนนสูงและเชี่ยวชาญบริการนั้นๆ เป็นพิเศษ

# สมาชิก



ณัฐภัทร วิศิษฐ์เจริญ

66071087

Run



ศุภชัย สังข์ศรีรินทร์

66073563

Run



ราชวัลลภ เนาว์เพชร

66086928

Run



Let's work together.